Operacijski sistemi

Sistemski klici

Jurij Mihelič, FRI, Uni LJ

Jedro

- Posredno do jedra
  - Osnovni podatki o jedru: uname
  - Datotečni sistem /proc/
  - Jedrna obvestila: dmesg
  - Nastavljanje jedra: sysctl

```
uname –a
cat /proc/version
man proc
sysctl -a
```

Standardna C knjižnica

- GNU C Library - glibc
  - standardna knjižnica za jezik C
  - del GNU projekta
  - *http://www.gnu.org/s/libc/*
- Vsebuje ogromno funkcij
  - med drugim tudi ovojne funkcije sistemskih klicev

Obdelava napak

- Rezultat funkcije
  - izhodni status izvedbe funkcije
  - izhodni status sistemskega klica
    - uspeh: 0
    - neuspeh: -1
    - polno izjem
      - read, write … št. zapisanih bajtov
      - getpid, getppid … rezultat

Obdelava napak

- Koda zadnje napake
  - spremenljivka `errno`
  - man errno
- Ukaz errno
- Izpis obvestila o napaki
  - funkcija perror()

```
#include <stdlib.h>
#include <errno.h>

int main(int argc, char* argv[]) {
    if (chdir(argv[1]) < 0) {
        int koda = errno;
        perror(argv[0]);
        exit(koda);
    }
    write(1, "Vse je OK.\n", 11);
    exit(0);
}
```

Sledenje programom

- Merjenje časa
  - ukaz time
- Sledenje sistemskim klicem
  - ukaz strace
  - statično prevajanje: gcc --static
- Sledenje klicem v libc
  - ukaz ltrace